



Relatório Gerencial

Roteirização Preditiva & Digital Twin

Documento gerado em: 2026-04-28 09:16:19.313108



Relatório Gerencial de Roteirização Preditiva

Eduardo Lopes Jonker *Disciplina: Sistemas Inteligentes UDESC Relatório gerado em: 2026-04-28 09:16:19.313108*

Este documento consolida os resultados do sistema de roteirização preditiva, oferecendo uma prova de conceito visual e quantitativa da metodologia aplicada. O objetivo é fornecer uma visão conclusiva e menos abstrata sobre a otimização logística.

1. Análise Preditiva de Demanda

A primeira etapa consiste em prever a volumetria de impressões para os próximos 30 dias. Isso transforma nossa logística de reativa para **preditiva**.

1.1. Projeção de Volume Futuro

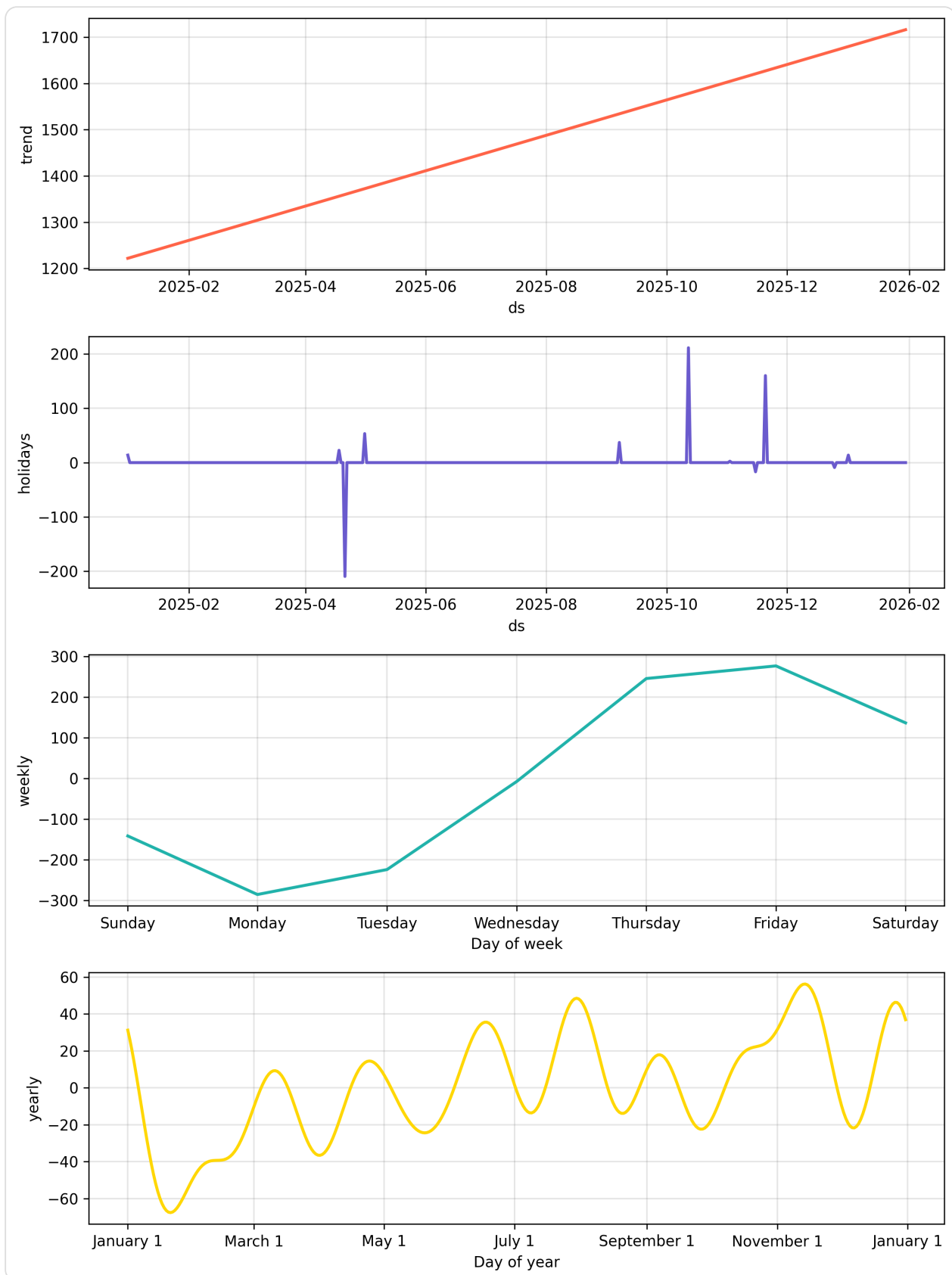
O gráfico abaixo mostra a tendência de volume projetada ($\hat{y}$) em azul, com base nos dados históricos (pontos pretos). A área sombreada representa o intervalo de confiança da previsão para os próximos 30 dias.

!Previsão Geral de Volume (30 Dias)

Insight Chave: O volume total de impressões esperado para os próximos 30 dias é de **50,353 unidades**. **Acurácia do Modelo (MAPE):** No período de treinamento, o modelo demonstrou uma acurácia de **5.07%** (Média de Erro Percentual Absoluto). Valores menores de MAPE indicam maior confiabilidade na aprendizagem do modelo.

1.2. Decomposição e Análise de Sazonalidade

Para entender *por que* o volume flutua, o modelo decompõe a série temporal em seus componentes: tendência, feriados e sazonalidade semanal/anual.



Interpretação Detalhada dos Componentes: O Prophet isola a previsão final em diferentes "pesos" autônomos (subgráficos), o que nos ajuda a responder o *porquê* de um volume estar alto ou baixo em determinado dia: - **Trend (Tendência Geral):**

Desconsidera as flutuações diárias e mostra apenas se, no longo prazo, o volume global de impressões daquela cidade está em expansão ou retração. É o crescimento ou queda não-periódica do volume de impressões ao longo do tempo. O modelo identifica "pontos de mudança" (*change points*) onde a taxa de impressão de uma cidade subitamente aumenta ou diminui. - **Holidays (Feriados)**: Demonstra como o modelo "amortece" ou joga o volume para cima nos dias mapeados como feriados nacionais (**BR**). Feriados recebem parâmetros próprios, aplicando um "peso de correção" para amortecer o volume esperado. - **Weekly (Semanal)**: Exibe a oscilação de produtividade padrão dentro da semana (ex: picos entre terças e sextas-feiras, com quedas bruscas nos finais de semana). Identifica que terças e quartas podem ter um pico de peso máximo, enquanto sábados e domingos têm peso negativo ou nulo na produção de impressões. - **Yearly (Anual)**: Mostra a "onda" de impacto ao longo dos meses. Valores acima da linha central representam meses que puxam a demanda para cima, enquanto valores abaixo indicam meses de calma sazonal. Este componente nos permite identificar os meses de alta e baixa demanda, auxiliando no planejamento estratégico de recursos e férias da equipe.

1.3. Previsões de Longo Prazo (120 Dias)

Para uma visão mais estratégica e de planejamento de capacidade, o modelo também projeta a demanda para os próximos 120 dias.

!Previsão de Volume (120 Dias)

2. Otimização de Rotas e Priorização Logística

2.1. Índice de Prioridade Logística (IPL)

O sistema utiliza o Índice de Prioridade Logística (IPL) para otimizar o custo global versus o risco de SLA. Este índice normaliza métricas distintas (0 a 1) e distribui o peso operacional matemático.

!Gráfico de Prioridade IPL

Insight Chave: A cidade com maior prioridade para a próxima rota é **FLORIANÓPOLIS**, com um IPL de **0.76**.

2.2. Contribuição dos Fatores para o IPL

O gráfico abaixo detalha como cada fator (Volume, Tipo de Serviço, Performance e Logística) contribui para o IPL das 5 cidades com maior prioridade.

!Gráfico de Contribuição do IPL

Insight de Gestão: A análise da contribuição dos fatores para o IPL permite entender os motivadores da prioridade de cada cidade, direcionando ações específicas para otimização.

Com base na previsão de demanda anual e considerando que cada toner tem capacidade para **10000 cópias**, estimamos a necessidade anual de troca de toners por localidade. Esta informação é vital para o planejamento de estoque e suprimentos.

Cidade	Volume Anual Previsto	Trocas de Toner Anual
FLORIANÓPOLIS	102536	10.25
BLUMENAU	97221	9.72
ITAJAÍ	73110	7.31
CHAPECÓ	69870	6.99
CRICIÚMA	55189	5.52
JARAGUÁ DO SUL	47768	4.78
LAGES	40606	4.06
BRUSQUE	36037	3.60
TUBARÃO	25796	2.58
CONCÓRDIA	17953	1.80

Insight de Gestão: A cidade com maior prioridade para a próxima rota é **FLORIANÓPOLIS**, com um IPL de **0.76**. Ela é projetada para necessitar de aproximadamente **10.25 trocas de toner anualmente**, destacando a importância de um planejamento de suprimentos focado nas localidades de maior demanda.

4. Análise de Viabilidade Financeira (ROI)

O simulador financeiro (`teststress.py`) executa iterações randômicas para comparar o custo logístico base (Cenário Atual) contra o cenário proposto pelo modelo otimizado, evidenciando o percentual de economia de capital (ROI).

!Gráfico Comparativo de Custos

Conclusão Financeira: A simulação de Monte Carlo, realizada com **10,000,000 iterações**, demonstra uma economia média de **43.61%** no custo logístico ao utilizar o roteirizador preditivo. Isso representa um aumento significativo no Retorno sobre o Investimento (ROI) das operações logísticas.

5. Avaliação de Decisão: Matriz de Confusão Logística

Embora o modelo preditivo (Prophet) atue com regressão (prevendo volumes numéricos contínuos), o impacto de suas previsões pode ser avaliado através de uma **Matriz de Confusão** adaptada para a tomada de decisão do roteirizador. Ela nos ajuda a medir o sucesso (ou as penalidades) das rotas geradas baseadas no índice de prioridade.

Previsão do Sistema	Realidade (Demanda Real)	Classificação	Impacto Operacional
Alta Demanda (Rota Priorizada)	Alta Demanda (Gargalo Existente)	✔ Verdadeiro Positivo (VP)	Sucesso Operacional: Veículo alocado no momento certo, evitando estrangulamento e garantindo SLA.

Previsão do Sistema	Realidade (Demanda Real)	Classificação	Impacto Operacional
Alta Demanda (Rota Priorizada)	Baixa Demanda (Sem Gargalo)	❌ Falso Positivo (FP)	Desperdício Financeiro: Caminhão/Recurso enviado para uma cidade ociosa (frete pago sem necessidade).
Baixa Demanda (Ignorado)	Alta Demanda (Gargalo Existente)	❌ Falso Negativo (FN)	Quebra de SLA / Risco: Sistema falhou em prever o pico de trabalho; o volume acumulou e o prazo estourou.
Baixa Demanda (Ignorado)	Baixa Demanda (Sem Gargalo)	✅ Verdadeiro Negativo (VN)	Economia Validada: Decisão correta de reter a frota, evitando custos logísticos desnecessários.

Objetivo do Algoritmo: Ajustar rigorosamente os hiperparâmetros preditivos e os pesos do `geradordepesos.py` para minimizar os *Falsos Negativos* (que geram multas/atrasos) e os *Falsos Positivos* (que queimam margem de lucro), maximizando a eficiência da frota (VP e VN).

6. Detalhamento Técnico e Arquitetura (Digital Twin)

6.1. Diagrama de Fluxo do Digital Twin

[Aviso: O diagrama Mermaid está disponível na versão original em Markdown]

```
graph TD
    A[Dados Históricos ERP] -->|Séries Temporais| B(Motor Preditivo: Prophet)
    B -->|Previsão de Demanda| C(Motor de Regras: Negócios)
    C -->|Variáveis Críticas| D[Cálculo do IPL]
    D -->|Normalização| E[Matriz de Prioridades]
    E --> F((Solucionador MPC / VRP))
```

```
F --> G[Restrição de Malha Otimizada]
G --> H[Simulador Monte Carlo]
H -->|Cálculo de Risco/ROI| I[Decisão de Despacho]

style C fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px
style F fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2px
```

4.2. Parâmetros do Motor Preditivo (Prophet)

- **seasonality_prior_scale** : 10.0 (Garante alta flexibilidade para capturar oscilações rápidas de produtividade na semana).
- **changepoint_prior_scale** : 0.05 (Balanço conservador para identificar quebras estruturais de tendência).
- **Feriados Locais**: Injeção nativa de calendário (**country_holidays='BR'**) para amortecer quedas de volumetria.

4.3. Configuração do MPC (Model Predictive Control) e VRP

O controlador preditivo consome o **Índice de Prioridade Logística (IPL)** para resolver o problema *Prize-Collecting VRP* via heurística do OR-Tools: - **Função Objetivo**: Minimizar custo global x Maximizar cobertura de nós urgentes. - **Restrição de Janela**: O solver restringe a malha dinâmica isolando apenas as principais cidades prioritárias (ex: 14 das 18 unidades), maximizando a alocação de frota.

6. Informações do Ambiente e Hardware

Detalhes do ambiente de execução e recomendações de hardware para o projeto.

5.1. Ambiente de Execução

- **Sistema Operacional**: Linux 6.14.0-15-generic (#15-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Apr 6 15:05:05 UTC 2025)
- **Arquitetura da Máquina**: x86_64
- **Versão do Python**: 3.13.11
- **Nome do Host**: eduardonote-Inspiron-15-3530

5.2. Recomendações de Hardware

Para garantir a performance ideal do sistema, especialmente para o treinamento do modelo Prophet e manipulação de grandes volumes de dados com Pandas, as seguintes especificações de hardware são recomendadas: - **Processador (CPU):**

Múltiplos núcleos (Dual-Core 2.0GHz ou superior) — O algoritmo de *fitting* do Prophet se beneficia em cálculos matemáticos pesados. - **Memória RAM:** 4 GB mínimo (8 GB recomendado, para suportar o carregamento em memória RAM de extensas planilhas de volumetria via Pandas). - **Armazenamento:** ~1 GB de espaço livre para comportar os binários das bibliotecas Python (`site-packages`) e geração dos *outputs* (CSVs e gráficos).

Apêndice: Código-Exemplo (Open Repository)

Trecho base da arquitetura do Motor de Prioridade Multicritério:

```
# Cálculo Estrito do Índice de Prioridade Logística (IPL)
df['IPL'] = (
    (df['Volume_Norm'] * 0.20) +      # Necessidade de Vazão Quantitativa
    (df['Peso_Tipo'] * 0.30) +        # Criticidade Regulatória (Perícia = 1.5)
    (df['Perf_Norm'] * 0.25) +        # Risco de Rompimento de SLA
    (df['Logistica_Norm'] * 0.25)     # Custo / Dificuldade de Deslocamento
)
```

Nota: O código-fonte do pipeline é modular e os scripts integrais (.py) estão disponíveis no repositório logístico central para auditoria.